

Corrigé 1 — Analyse d'une formule brute C_5H_{12}

Pour $n = 5$: $2n + 2 = 12$, et $I = \frac{12-12}{2} = 0$.

- a) **Vrai**. $m = 12 = 2n + 2$: c'est exactement la formule d'un alcane.
- b) **Faux**. Un composé cyclique aurait au moins un cycle, donc $I \geq 1$ et la formule C_5H_{10} (cyclopentane) au plus. Avec $I = 0$, la molécule est nécessairement **acyclique**.
- c) **Vrai**. On vient de calculer $I = 0$: ni liaison π , ni cycle.
- d) **Vrai**. C'est le **2,2-diméthylpropane** (néopentane) : ses quatre groupements $-CH_3$ périphériques sont quatre carbones liés chacun à 3 H, le carbone central étant quaternaire (aucun H).

Corrigé 2 — La colchicine, degré d'insaturation et hydrogénation

- a) $I = \frac{2 \cdot 22 + 2 + 1 - 25}{2} = \frac{44 + 2 + 1 - 25}{2} = \frac{22}{2} = 11$ (l'oxygène n'intervient pas).
- b) $I = (\text{liaisons } \pi) + (\text{cycles})$, donc $\pi = I - 3 = 11 - 3 = 8$ **liaisons** π .
- c) On passe de $C_{22}H_{25}NO_6$ à $C_{22}H_{37}NO_6$: $37 - 25 = 12$ hydrogènes additionnés. Comme chaque $C=C$ additionne 2 H, cela fait $\frac{12}{2} = 6$ **liaisons** $C=C$.
- d) **Non**, $6 \neq 8$. L'hydrogénation ne touche que les doubles liaisons *carbone-carbone*. Les $8 - 6 = 2$ liaisons π restantes sont des doubles liaisons $C=O$ (carbonyles de l'ester, de l'amide, etc.), comptées par I mais *non* hydrogénées ici. Le degré d'insaturation compte **toutes** les liaisons π , pas seulement les $C=C$.

Corrigé 3 — C_6H_{12} : lever l'ambiguïté alcène / cycle

- a) Pour $n = 6$: $2n + 2 = 14$, donc $I = \frac{14-12}{2} = 1$ pour les deux (même formule brute $\Rightarrow$ même I).
- b) C'est l'**hex-2-ène** qui réagit : sa liaison $C=C$ additionne H_2 et donne l'hexane C_6H_{14} (saturé, $I = 0$).
- c) Le **cyclohexane** reste inchangé : son unique insaturation est un *cycle*, qui ne s'ouvre pas par simple hydrogénation. Conclusion : I signale une insaturation mais ne dit pas si c'est une liaison π (réactive à l'hydrogénation) ou un cycle (inerte) — seule la structure tranche.

Corrigé 4 — Que peut cacher $I = 2$?

- a) $I = \frac{2 \cdot 5 + 2 - 8}{2} = \frac{4}{2} = 2$.
- b) Quatre structures possibles, toutes avec $\pi + \text{cycles} = 2$:
 - un **alcyne** (pent-1-yne) : 2 liaisons π (la triple liaison = $1 \sigma + 2 \pi$), 0 cycle ;
 - un **diène** (penta-1,3-diène) : 2 liaisons π (deux $C=C$), 0 cycle ;
 - un **cyclo-alcène** (cyclopentène) : 1 liaison $\pi + 1$ cycle ;
 - un **bicycle** (bicyclopentane) : 0 liaison $\pi + 2$ cycles.